TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 2

Chapitre 4 — Calculer des images

Rappel : pour calculer $f(a)$, je remplace x par a dans la formule (avec des parenthèses si a est négatif).

1 f est la fonction définie par $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$. Calculer :

$f(2) =$ ..... $f(-1) =$ .....

$f(0) =$ ..... $f(0{,}5) =$ .....

2 g est la fonction $g : x \longmapsto (x+2)(x-5)$.

a. Calculer $g(0)$, $g(5)$ et $g(-2)$: .....

b. Calculer l'image de 3 par g : .....

c. Que remarque-t-on pour 0 et 3 ? .....

3 $h(x) = \dfrac{12}{x}$ pour $x \neq 0$.

$h(4) = \ldots$ $h(-3) = \ldots$ $h(0{,}5) = \ldots$ $h(24) = \ldots$

Pourquoi n'a-t-on pas le droit de calculer $h(0)$? .....

4 *(Type brevet)* Le prix, en euros, d'une course de taxi de d kilomètres est donné par la fonction $P(d) = 1{,}8d + 4$.

a. Calculer $P(10)$ et interpréter : .....

b. Quel est le prix d'une course de 25 km ? .....

Sur le cahier

5 $f(x) = x^2$ et $g(x) = 2x$. Calculer $f(3)$ et $g(3)$, puis trouver un nombre a tel que $f(a) = g(a)$.